

КГ, Практическая работа 2. Психофизиологические аспекты восприятия.

Решите задачу:

Попробуйте сами составить простую модель освещения. Предположим, что на первом рисунке в Теоретических сведениях к работе в точке падения луча L векторы нормали, падающего света и наблюдения такие:

$$n = j$$

$$L = -i + 2j - k$$

$$S = i + 1.5j + 0.5k.$$

Пусть на сцене находится только один объект, $d = 0$, $K = 1$ и интенсивность источника будет в 10 раз больше, чем интенсивность рассеянного света, то есть $I_a = 1$, а $I_l = 10$. Объект имеет блестящую металлическую поверхность, поэтому в основном свет будет отражаться зеркально.

Пусть $k_s = 0.8$, $k_a = k_d = 0.15$ и $n = 5$. Заметим, что $k_s + k_d = 0.95$, то есть 5% энергии источника поглощается.

Решение:

1) Вектор отраж $R = i + 2j + k$

2) Применяя формулу скалярного произведения 2-х векторов:

$$2.1) \cos \varphi = \frac{n \cdot L}{|n| \cdot |L|} = n' \cdot L' \Rightarrow \quad (n' \text{ и } L' - \text{ек. век. нормали к поверхности и направления к источнику})$$

$$\Rightarrow \cos \varphi = \frac{0 \cdot (-1) + 1 \cdot 2 + 0 \cdot (-1)}{\sqrt{1^2} \cdot \sqrt{(-1)^2 + 2^2 + (-1)^2}} = \frac{2}{\sqrt{6}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \varphi = \arccos \frac{2}{\sqrt{6}} \approx 35,26^\circ$$

$$2.2) \cos \alpha = \frac{R \cdot S}{|R| \cdot |S|} = R' \cdot S' \Rightarrow \quad (R' \text{ и } S' - \text{ек. век. определ. напр. отраженного луча и луча наблюдения})$$

$$\Rightarrow \cos \alpha = \frac{1 \cdot 1 + 2 \cdot 1,5 + 1 \cdot 0,5}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 1^2} \cdot \sqrt{1^2 + 1,5^2 + 0,5^2}} = \frac{4,5}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{3,5}} = \frac{4,5}{\sqrt{21}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \alpha = \arccos \frac{4,5}{\sqrt{21}} \approx 10,89^\circ$$

$$3) I = I_a k_a + \frac{I_l}{d+K} \cdot (k_d \cdot (n' \cdot L') + k_s \cdot (R' \cdot S'))^n \Rightarrow$$

$$\Rightarrow I = 1 \cdot 0,15 + \frac{10}{0+1} \cdot (0,15 \cdot \frac{2}{\sqrt{6}} + 0,8 \cdot (\frac{4,5}{\sqrt{21}})^5) =$$

$$= 0,15 + 10 \left(\frac{0,3}{\sqrt{6}} + 0,8 \cdot (\frac{4,5}{\sqrt{21}})^5 \right) \approx$$

$$\approx 0,15 + 10 (0,12 + 0,8 \cdot (0,98)^5) \approx$$

$$\approx 0,15 + 10 (0,12 + 0,72) = \underline{8,55}$$